

## 2016 年山东省济南市中考物理试卷

### 一. 选择题

1. 下列能源, 属于可再生能源的是 ( )  
A. 煤炭 B. 天然气 C. 太阳能 D. 核能
2. 下列各项, 按照尺度的数量级由大到小排列的是 ( )  
A. 太阳系、地球、生物体、电子 B. 地球、太阳系、生物体、电子  
C. 生物体、地球、太阳系、电子 D. 电子、生物体、地球、太阳系
3. 下列做法, 属于从噪声的接受这一环节来防治噪声的是 ( )  
A. 在摩托车上安装消声器 B. 在市区内禁鸣汽车喇叭  
C. 室内打靶时要佩戴耳罩 D. 用吸音材料来装饰内墙
4. 在煤炭市场中, 少数不法商贩将煤矸石粉碎后掺在优质煤中销售, 为了避免上当, 用户购买煤炭时可以检测它的 ( )  
A. 热量 B. 热值 C. 内能 D. 比热容
5. 济南某工厂 2016 年上半年共节约电能  $5000\text{kW}\cdot\text{h}$ , 一位电视台记者在报道该厂节能减排的成效时, 手举一只理发用的电吹风说: “我这只电吹风是  $500\text{W}$  的, 也就是  $0.5\text{kW}$ , 这个厂半年来节省的电能可以开动  $10000$  个这样的电吹风.” 从这段话中可以看出, 该记者把电能和另一个物理量弄混了. 这个物理量是 ( )  
A. 电流 B. 电阻 C. 电功 D. 电功率
6. 超声波加湿器通过每秒  $170$  万次的高频振动, 在水面上方形成大量  $1\mu\text{m}\sim 5\mu\text{m}$  的小水滴, 这些小水滴弥漫到空中从而增加了空气中水蒸气的含量, 这样过程中涉及到的物态变化是 ( )  
A. 汽化 B. 液化 C. 升华 D. 凝华
7. 济南和青岛是山东省半岛城市群区域发展的双中心. 海滨城市青岛的昼夜温差较小, 而济南的昼夜温差较大, 主要因为 ( )  
A. 海水的比热容小, 砂石比热容大  
B. 海水的内能多, 砂石的內能少  
C. 海水的比热容大, 砂石的比热容小  
D. 海水的内能少, 砂石的內能多
8. 如图, 小明在用调节好的托盘天平称他的文具盒的质量时, 在天平的右盘内加了几个砝

码后，发现指针偏左；当再放入质量最小的砝码时，指针偏右．要测出文具盒的质量，他应该（　　）



- A．取下最小的砝码，将横梁上的平衡螺母向右调
- B．取下最小的砝码，将处在零刻度位置的游码向右移
- C．不取下最小的砝码，将横梁上的平衡螺母向右调
- D．不取下最小的砝码，将处在零刻度位置的游码向右移

9．小明骑着自行车从平直的山坡上下来，他并没有再用力踩踏脚蹬，仍然发现他骑着的自行车越来越快，根据这一生活现象大家提出的下列科学问题中，最具有探究价值且易于探究的是（　　）

- A．自行车从山坡上向下运动的速度是否越来越大？
- B．物体沿斜面向下运动通过的路程是怎样变化的？
- C．自行车从山坡上向下运动的速度与哪些因素有关？
- D．物体沿斜面向下运动的过程中速度是怎样变化的？

10．如图所示，跳伞运动员在空中匀速下落的过程中，他的（　　）



- A．动能增大，重力势能减小，机械能不变
- B．动能减小，重力势能增大，机械能不变
- C．动能不变，重力势能减小，机械能不变
- D．动能不变，重力势能减小，机械能减小

11．将一个小塑料泡沫块和一个大铁块同时放入水中，发现小塑料泡沫块在水中上浮，而大铁块在水中下沉，则它们在水中（　　）

- A . 小塑料泡沫块受到的浮力大 B . 大铁块受到的浮力大  
C . 受到的浮力一样大 D . 不能确定谁受到的浮力大

## 二、多项选择题

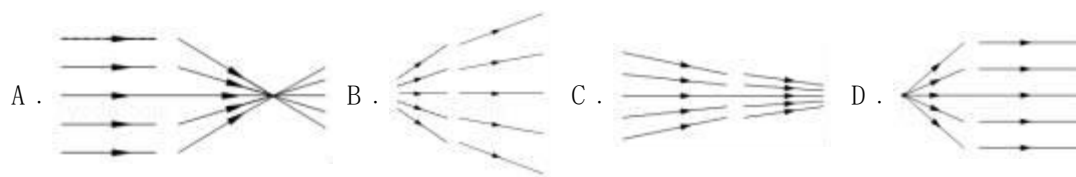
- 12 . 如图所示为小明家不久前刚刚购买的电压力锅，关于它的相关数据估计较为合理的是  
( )



- A . 锅体的直径约为 30cm B . 锅体的总质量约为 10kg  
C . 锅内温度可高于 100℃ D . 正常工作电流约为 5A
- 13 . 关于物理学家对物理学发展做出的贡献，下列说法正确的是 ( )
- A . 亚里士多德发现了杠杆原理  
B . 奥斯特发现了电流周围存在磁场  
C . 牛顿总结了力和运动的关系  
D . 卢瑟福提出了原子核式结构模型
- 14 . 我市许多区县主流建立教育了“公务自行车租赁系统”，为广大公务人员外出工作提供了一种“低碳环保”的交通方式 . 如图所示是某区县的一处公务自行车存放点 . 关于公务自行车的下列说法，正确的是 ( )



- A . 车铃通过振动发出声音提醒前方行人注意安全  
B . 车把和脚踏表面上凹凸花纹是为了增大摩擦  
C . 舒适的车座呈扁平状是为了减小对人体的压强  
D . 尾灯是靠光的折射来引起后方车辆司机的注意
- 15 . 凸透镜对光有会聚作用，所以凸透镜又叫做会聚透镜 . 下列各图是光通过透镜前后的光路图，据此判断图中的透镜属于凸透镜的是 ( )



## 二、非选择题

16．为了方便彼此间的交流，国际上建立了一套统一的计量单位体系，叫国际单位制．在国际单位制中，电流的基本单位是\_\_\_\_（填写中文名称），帕斯卡是\_\_\_\_（填写物理量名称）的单位．

17．星期天，小梅与父母一起到大明湖玩．小梅划着船在水中行驶，以坐在船里的父母为参照物，向前行驶的小船是\_\_\_\_（选填“运动”或“静止”）的．小梅放眼望去，看到主流教育岸边的石头栏杆上有一只鹭鸟，当站立的鹭鸟把一只脚抬离栏杆时，它对栏杆的压强会\_\_\_\_．



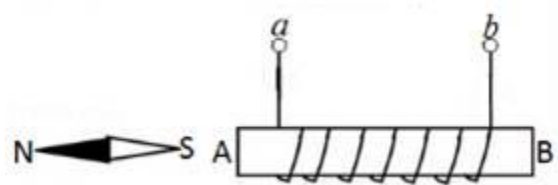
18．科学技术的发展不但方便了人们的生活，也使人们的一些梦想变成了现实．像计算机芯片体积的大幅度减小就得益于\_\_\_\_（选填“超导材料”“纳米材料”或“半导体材料”）的出现；WiFi（全称 Wireless Fidelity，是一种短举例无线传输技术）为移动办公和无线上网提供了极大的方便，它是利用\_\_\_\_来传递信息的．

19．如图所示是一个配有活塞的厚壁玻璃筒．先将一块浸有乙醚的棉花放入筒内，然后迅速压下活塞，会发现筒内浸有乙醚的棉花燃烧起来．在迅速压下活塞的过程中，机械能转化为筒内空气的\_\_\_\_；将浸有乙醚的棉花放入筒内时，即使隔着一段距离也能闻到乙醚特殊的气味，这一现象说明\_\_\_\_在不停地做无规则运动．



20．小磁针静止时的位置如图所示，由此可以判断出通电螺线管的A端是\_\_\_\_（选填“N”

或“S”）极，接线柱 a 连接的是电源的\_\_\_\_\_（选填“正”或“负”）极．



21．大量的研究表明，自然界的能量是守恒的，科学家们将研究的结果概括为能量守恒定律（law of conservation of energy），即：能量既不会消灭，也不会创生，它只会从一种形式\_\_\_\_\_为其他形式，或者从一个物体\_\_\_\_\_到其他物体，而能的总量保持不变．

22．重 6N 的电灯悬挂在电线下端，如图所示．请在答题纸上指定位置画出电灯所受重力的示意图．



23．小梅家有一把既能吹冷风又能吹热风的电吹风．将电吹风的插头插入插座，只闭合开关  $S_1$  时，吹风机工作，电吹风吹出的是冷风；将开关  $S_1$ 、 $S_2$  都闭合，吹风机和电热丝同时工作，电吹风吹出的是热风；断开  $S_1$ ，它们都不工作．吹风机的电路符号可以用电动机的符号代替，请在答题纸上指定位置画出这把电吹风的电路图．



24．如图，在汽车遇到紧急情况突然刹车时，坐在车里的乘客会向前倾倒甚至摔倒．请用惯性的知识解释这一现象．

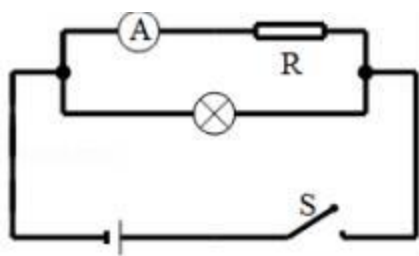


25．贾庄至卧虎山水库输水工程是南水北调东线济南续建配套工程的重点工程，是创建水生态文明市的重要组成部分，该工程自济南干渠贾庄分水闸引水，经贾庄提水泵站，罗面庄泵站和寨面头泵站加压后通过近 30km 的输水管道，送达卧虎山水库，按照泵站的设计要求，每天可以将  $3 \times 10^5 \text{ m}^3$  的水提高 60m，如果泵站每天工作 5h，取  $g=10 \text{ N/kg}$ ，通过计算回答：

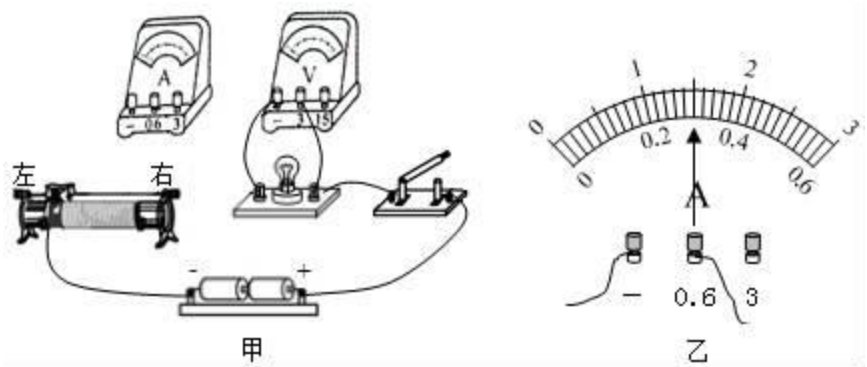
- (1) 每天最多可向卧虎山水库输水多少千克？
- (2) 泵站每天提水要做多少焦的功？
- (3) 泵站的总功率至少应是多少瓦？

26．如图所示电路中，灯泡 L 上标有“10V 0.3A”字样，R 为定值电阻．闭合开关 S 时，灯泡 L 恰好正常发光，电流表的示数为 0.2A．通过计算回答：

- (1) 灯泡 L 的额定功率是多少瓦？
- (2) 定值电阻 R 的阻值是多少欧？
- (3) 整个电路在 5min 内消耗的电能是多少焦？



27．小军为完成“伏安法”测电阻的实验，选定了如图甲所示的实验器材，并将其中的部分器材进行了连接．



- (1) 请你用笔画线代替导线，把图中的器材连接成完整的电路．
- (2) 小军连接好电路，检查无误后，闭合开关，调节滑动变阻器依次进行了第 1 至 4 次测量，所得测量数据记录如表．

| 实验序号 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/ $\Omega$ |
|------|-------|-------|---------------|
| 1    | 1.0   | 0.14  | 7.1           |
| 2    | 1.4   | 0.19  | 7.4           |
| 3    | 1.7   | 0.22  | 7.7           |
| 4    | 2.0   | 0.25  | 8.0           |
| 5    | 2.5   |       |               |

接下来进行第 5 次测量时，①他需要将滑动变阻器的滑片缓缓向\_\_\_\_\_（选填“左”或“右”）移动，直到电压表的示数恰为 2.5V；②此时，电流表的示数如图乙所示，请你把电流表的示数填表格中

（3）小军顺利完成了五次测量后，注意到用五次测量数据算出的电阻值并不相同，他认为这是由于读数误差造成的。小民则认为，虽然读数会有误差，但小军的实验结果并不能单纯用误差来解释。因为由读数误差造成的结果会有有的偏大有的偏小，而小军测得的电阻值\_\_\_\_\_。

28．如图所示为“探究光的反射定律”的实验装置。

（1）小强在用该实验装置进行实验时，除了要用到铁架台、可折转光屏和量角器外，还要用到\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

（2）小强用到的实验器材中，可折转光屏可以非常方便地绕轴线 ON 向前或向后折转。这个实验中，小强选用可折转光屏的目的是为了探究反射光线是否在\_\_\_\_\_所决定的平面内。

（3）小强通过实验测得的数据如表一。

| 表一 | 实验次数 | 入射角/ $^{\circ}$ | 反射角/ $^{\circ}$ |
|----|------|-----------------|-----------------|
|    | 1    | 30.0            | 29.8            |
|    | 2    | 50.0            | 50.0            |
|    | 3    | 70.0            | 70.3            |

分析表中的数据，可以得出的实验结论是：光反射时，\_\_\_\_\_。

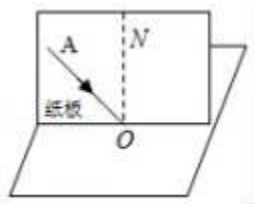
（4）通过实验，小刚测得的数据如表二。

|  | 实验次数 | 入射角/ $^{\circ}$ | 反射角/ $^{\circ}$ |
|--|------|-----------------|-----------------|
|  | 1    | 30.0            | 28.8            |
|  | 2    | 50.0            | 49.0            |
|  | 3    | 70.0            | 69.2            |

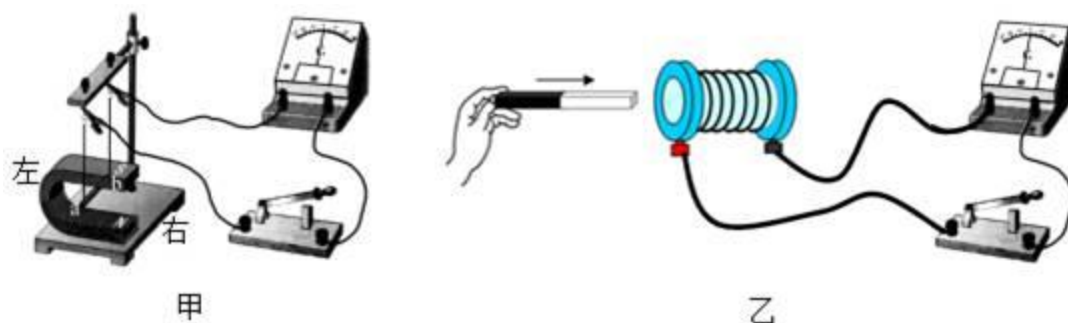
据此他得出了“反射角小于入射角”的结论。

进行交流时，发现他的结论与其他组的结论不同，小刚又反复进行了多次测量，确定自己从读数到分析论证得出的结论都没有问题。

导致小刚得出“反射角小于入射角”的原因可能是：\_\_\_\_\_。



29．如图所示为小梅在物理课上曾经使用过的一个实验装置，由铁架台、蹄形磁铁、灵敏电流计、开关、导体棒和几根导线等器材组成．



(1) 这一实验装置是用来研究\_\_\_\_现象的．

(2) 小梅至今对这个实验的下列过程记忆犹新：

①为使灵敏电流计的指针发生偏转，她首先闭合开关，然后要使导体棒\_\_\_\_（选填“上下”或“左右”）运动．

②保持导体棒的运动方向不变，将蹄形磁体 N、S 极的位置对调，灵敏电流计指针偏转方向也会改变．这说明：感应电流的方向与\_\_\_\_的方向有关．

(3) 通过图甲所示的实验，小梅断定：利用图乙所示的实验装置，闭合开关后，拿一根条形磁铁向右插入线圈中时，也会观察到灵敏电流计指针的偏转．

请你简要说明小梅这样想的理由．\_\_\_\_．



2016 年山东省济南市中考物理试卷

参考答案与试题解析

一. 选择题

1. 下列能源, 属于可再生能源的是 ( )

A. 煤炭 B. 天然气 C. 太阳能 D. 核能

【考点】能源的分类.

【分析】解决此题要知道可以从自然界源源不断得到补充的能源叫可再生能源, 如: 风能、水能、生物质能、太阳能.

【解答】解: AB、煤炭、天然气属化石能源, 不能短期内从自然界得到补充的, 是不可再生能源; 不合题意;

C、太阳能可以从自然界源源不断的得到, 是可再生能源, 符合题意;

D、核能来自核燃料, 核燃料在地球上的储量是有限的, 不能短期内从自然界得到补充的, 是不可再生能源; 不合题意.

故选 C.

2. 下列各项, 按照尺度的数量级由大到小排列的是 ( )

A. 太阳系、地球、生物体、电子 B. 地球、太阳系、生物体、电子

C. 生物体、地球、太阳系、电子 D. 电子、生物体、地球、太阳系

【考点】从微观到宏观的尺度.

【分析】物质从大到小可以分为宇宙、银河系、太阳系、地球等.

物体按照尺度的数量级由大到小是分子、原子、原子核等.

【解答】解: A、太阳系、地球、生物体、电子是按由大到小排列的, 故 A 正确;

B、地球、太阳系、生物体、电子中, 太阳系比地球大, 故 B 错误;

C、生物体、地球、太阳系、电子中, 太阳系、地球都比生物体大, 故 C 错误;

D、电子、生物体、地球、太阳系是按从小到大排列的, 故 D 错误.

故选 A.

3. 下列做法, 属于从噪声的接受这一环节来防治噪声的是 ( )

- A．在摩托车上安装消声器 B．在市区内禁鸣汽车喇叭  
C．室内打靶时要佩戴耳罩 D．用吸音材料来装饰内墙

【考点】防治噪声的途径．

【分析】噪声的减弱办法有三个：在声源处减弱；在人耳处减弱；在传播过程中减弱．

逐个分析选择项中的措施，与以上三种方法相对应即可得到答案．

【解答】解：A、摩托车安装消声器是从噪声的产生防治噪声，属于在声源处减弱噪声，不符合题意；

B、禁止汽车鸣笛是在声音的产生处减弱噪声，不符合题意；

C、室内打靶时要佩戴耳罩，是为了在声音的接收处减弱噪声，符合题意；

D、用吸音材料来装饰内墙是在传播过程中减弱噪声，不符合题意；

故选 C．

- 4．在煤炭市场中，少数不法商贩将煤矸石粉碎后掺在优质煤中销售，为了避免上当，用户购买煤炭时可以检测它的（　　）

- A．热量 B．热值 C．内能 D．比热容

【考点】燃料的热值．

【分析】温度是指物体的冷热程度；热值是燃料的一种特性，热值越大的燃料在完全燃烧相同质量的燃料时放出的热量越多；比热容是指相同质量的不同物质升高相同的温度吸收的热量不同．据此分析判断．

【解答】解：

热值是燃料的一种特性，是指 1kg 某种燃料完全燃烧放出的热量，热值越大的燃料在完全燃烧相同质量的燃料时放出的热量越多，掺假后煤的热值降低，所以可以用热值来区分．而从比热容、质量、温度无法区分，故 B 正确．

故选 B．

- 5．济南某工厂 2016 年上半年共节约电能 5000kW•h，一位电视台记者在报道该厂节能减排的成效时，手举一只理发用的电吹风说：“我这只电吹风是 500W 的，也就是 0.5kW，这个厂半年来节省的电能可以开动 10000 个这样的电吹风．”从这段话中可以看出，该记者把电能和另一个物理量弄混了．这个物理量是（　　）

- A．电流 B．电阻 C．电功 D．电功率

**【考点】**电功．

**【分析】**根据电功和电功率的应用进行解答，即电功是消耗电能的多少，电功率是消耗电能的快慢．

**【解答】**解：

5000kW•h 是电能或电功，500W 是电功率，这个记者不明白电功（电能）和电功率的物理意义把电功和电功率混淆了．

故选 D．

6. 超声波加湿器通过每秒 170 万次的高频振动, 在水面上方形成大量  $1\mu\text{m} \sim 5\mu\text{m}$  的小水滴, 这些小水滴弥漫到空中从而增加了空气中水蒸气的含量, 这样过程中涉及到的物态变化是 ( )

A．汽化 B．液化 C．升华 D．凝华

**【考点】**汽化及汽化吸热的特点．

**【分析】**物质由液态变为气态叫汽化，根据物质变化前后的状态分析答题．

**【解答】**解：

根据题意可知，小水滴弥漫到空中由液态变为气态，发生汽化，从而增加了空气中水蒸气的含量；故 A 正确，BCD 错误．

故选 A．

7．济南和青岛是山东省半岛城市群区域发展的双中心．海滨城市青岛的昼夜温差较小，而济南的昼夜温差较大，主要因为 ( )

- A．海水的比热容小，砂石比热容大
- B．海水的内能多，砂石的内能少
- C．海水的比热容大，砂石的比热容小
- D．海水的内能少，砂石的内能多

**【考点】**比热容解释简单的自然现象．

**【分析】**沿海地区，水多，因为水的比热容较大，相同质量的水和泥土沙石比较，吸收或放出相同的热量，水的温度升高或降低的少，据此分析．

**【解答】**解：

沿海地区水多；内陆地区水少、沙石多，因为水的比热容较大，白天，相同质量的水和沙石

比较，吸收相同的热量，水的温度升高的少；夜晚，放出相同的热量，水的温度降低的少，使得沿海地区昼夜的温差小，所以海滨城市青岛的昼夜温差较小，而济南的昼夜温差较大，故 C 正确．

故选 C．

8．如图，小明在用调节好的托盘天平称他的文具盒的质量时，在天平的右盘内加了几个砝码后，发现指针偏左；当再放入质量最小的砝码时，指针偏右．要测出文具盒的质量，他应该（　　）



- A．取下最小的砝码，将横梁上的平衡螺母向右调
- B．取下最小的砝码，将处在零刻度位置的游码向右移
- C．不取下最小的砝码，将横梁上的平衡螺母向右调
- D．不取下最小的砝码，将处在零刻度位置的游码向右移

**【考点】**质量的测量与天平．

**【分析】**天平的平衡螺母只能在调节天平横梁平衡时移动，在称量物体质量的过程中不能再移动平衡螺母．

当天平的左盘放物体，右盘放砝码时，右盘中再放砝码会下沉，取出砝码会上翘时，需要移动游码．向右移动游码相当于向右盘中增加砝码．

**【解答】**解：在测量过程中，不能再移动平衡螺母；

小明在用调节好的托盘天平称他的文具盒的质量时，在天平的右盘内加了几个砝码后，发现指针偏左；当再放入质量最小的砝码时，指针偏右，说明放上的最小砝码偏重，不放最小砝码偏轻，故应该向右调节游码；

故选 B．

9．小明骑着自行车从平直的山坡上下来，他并没有再用力踩踏脚蹬，仍然发现他骑着的自行车越来越快，根据这一生活现象大家提出的下列科学问题中，最具有探究价值且易于探究

的是（ ）

- A．自行车从山坡上向下运动的速度是否越来越大？
- B．物体沿斜面向下运动通过的路程是怎样变化的？
- C．自行车从山坡上向下运动的速度与哪些因素有关？
- D．物体沿斜面向下运动的过程中速度是怎样变化的？

【考点】物理学方法．

【分析】据所学的物理知识，结合题目中各个选项的内容，选择出最具有价值的科学问题即可．

【解答】解：

- A、已知下坡过程中自行车的速度越来越快，所以速度一定是越来越大．此问题没有探究价值；
- B、自行车无论如何运动，只要在运动，路程一定是增加的．此问题没有探究价值；
- C、自行车下坡过程中速度越来越快，压力和路况是一定的，其它影响运动速度的因素不明确．此问题不容易探究；
- D、自行车下坡过程中速度越来越大，但是不是匀加速还是一般的加速运动，利用刻度尺（测绳）和秒表，测量不同路段（或时间段）的路程和所用时间，就可以得到不同路段（时间段）的速度及全程的平均速度，比较测量结果就能确定速度变化的规律．此问题有探究价值且易于探究．

故选 D．

10．如图所示，跳伞运动员在空中匀速下落的过程中，他的（ ）



- A．动能增大，重力势能减小，机械能不变
- B．动能减小，重力势能增大，机械能不变
- C．动能不变，重力势能减小，机械能不变

D．动能不变，重力势能减小，机械能减小

【考点】动能和势能的大小变化．

【分析】动能的影响因素是物体的质量和速度，质量越大，速度越大，动能越大；重力势能的影响因素是物体的质量和高度，质量越大，高度越高，重力势能越大；动能和势能总称为机械能．

【解答】解：由于运动员在空中匀速下落，质量和速度都没发生变化，故动能不变；在下落过程中，高度降低，所以重力势能减小，机械能等于动能和重力势能之和，所以机械能也是减小；故选项 ABC 错误，选项 D 正确．

故选 D．

11．将一个小塑料泡沫块和一个大铁块同时放入水中，发现小塑料泡沫块在水中上浮，而大铁块在水中下沉，则它们在水中（　　）

- A．小塑料泡沫块受到的浮力大 B．大铁块受到的浮力大  
C．受到的浮力一样大 D．不能确定谁受到的浮力大

【考点】阿基米德原理．

【分析】根据阿基米德原理  $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ ，因为两物体都浸没，所以物体的体积越大（排开水的体积越大）受到的浮力越大．

【解答】解：由题知， $V_{\text{塑料}} < V_{\text{铁}}$ ，塑料泡沫块在水中上浮，而铁块在水中下沉，所以  $V_{\text{塑料排}} < V_{\text{铁排}}$ ，  
因为  $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ ，水的密度一定，  
所以，铁块受到的浮力大于塑料泡沫块受到的浮力；  
故选 B．

## 二、多项选择题

12．如图所示为小明家不久前刚刚购买的电压力锅，关于它的相关数据估计较为合理的是（　　）



- A．锅体的直径约为 30cm    B．锅体的总质量约为 10kg  
C．锅内温度可高于 100℃    D．正常工作电流约为 5A

【考点】长度的估测；温度；质量的估测；电流的大小．

【分析】首先对题目中涉及的物理量有个初步的了解，对于选项中的单位，可根据需要进行相应的换算或转换，排除与生活实际相差较远的选项，找出符合生活实际的答案．

【解答】解：

A、一根筷子的长度在 25cm 左右，压力锅的直径略大于此数值，在 30cm 左右．故 A 符合实际；

B、一个铅球的质量在 5kg 左右，压力锅的质量小于此数值，在 3kg 左右．故 B 不符合实际；

C、在标准大气压下水的沸点是 100℃，压力锅密封性能好，锅内温度可超过 100℃．故 C 符合实际；

D、压力锅的额定功率在 1100W 左右，正常工作的电流在  $I = \frac{P}{U} = \frac{1100W}{220V} = 5A$  左右．故 D 符合实际．

故选 ACD．

13．关于物理学家对物理学发展做出的贡献，下列说法正确的是（    ）

- A．亚里士多德发现了杠杆原理  
B．奥斯特发现了电流周围存在磁场  
C．牛顿总结了力和运动的关系  
D．卢瑟福提出了原子核式结构模型

【考点】物理常识．

【分析】根据物理学史和常识解答，记住著名物理学家的主要贡献即可．

【解答】解：

A、杠杆的平衡条件是动力与动力臂的乘积等于阻力与阻力臂的乘积，这一规律叫做杠杆原理，最早是阿基米德发现的．故 A 错误；

B、丹麦物理学家奥斯特最早发现了电和磁的联系——电流周围存在磁场．故 B 正确；

C、牛顿在前人的基础上，总结了力和运动的关系，得出了著名的牛顿第一定律．故 C 正确；

D、卢瑟福认为原子由原子核和核外电子组成，原子核由质子和中子组成；电子带负电，质子带正电，中子不带电．这就是原子核式结构模型理论．故 D 正确．

关系 BCD .

14 . 我市许多区县主流建立教育了“公务自行车租赁系统”，为广大公务人员外出工作提供了一种“低碳环保”的交通方式 . 如图所示是某区县的一处公务自行车存放点 . 关于公务自行车的下列说法，正确的是（ ）



- A . 车铃通过振动发出声音提醒前方行人注意安全
- B . 车把和脚蹬表面上凹凸花纹是为了增大摩擦
- C . 舒适的车座呈扁平状是为了减小对人体的压强
- D . 尾灯是靠光的折射来引起后方车辆司机的注意

**【考点】** 声音的产生；增大或减小摩擦的方法；减小压强的方法及其应用；光的反射 .

**【分析】** (1) 声音是由物体的振动产生的；

(2) 增大摩擦的方法有两种：一是增大压力，二是增大接触面的粗糙程度；

(3) 增大接触面积，可以减小压强；

(4) 自行车的尾灯是利用光的反射，用互成直角的小平面镜，将自行车后面汽车或摩托车发出射来的光再按照原路反射回去，这样后面的司机看到的就是白花花的一片，可以起到尾灯的作用 .

**【解答】** 解：A、车铃通过振动发出声音，从而能够提醒前方的行人，故 A 正确；

B、车把和脚蹬上做有凹凸不平的花纹增大了接触面的粗糙程度，从而增大了摩擦，故 B 正确；

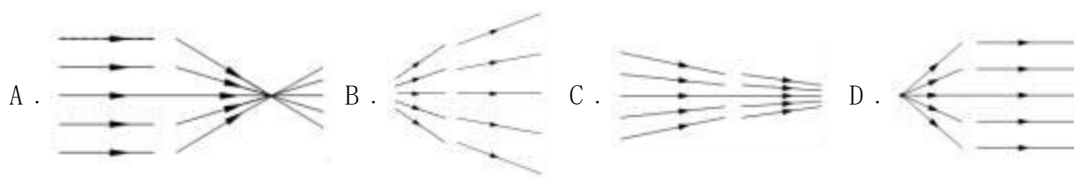
C、车座做成扁平状，是通过增大受力面积来减小压强，故 C 正确；

D、自行车的尾灯是利用互成直角的小平面镜，将汽车射来的光再沿原路反射回来，引起司机的注意，故 D 错误 .

故选：ABC .

15 . 凸透镜对光有会聚作用，所以凸透镜又叫做会聚透镜 . 下列各图是光通过透镜前后的光路图，据此判断图中的透镜属于凸透镜的是（ ）





**【考点】** 凸透镜的会聚作用．

**【分析】** 凸透镜能使光线会聚，凹透镜能使光线发散；通过图中光线的折射情况来确定是什么透镜．

**【解答】** 解：A、据图可知，此时平行光线，经过透镜后会聚，所以对光线有会聚作用，所以是凸透镜，故 A 正确；

B、据图可知，此时入射光线，经过透镜后与原来光线相比会聚，所以对光线有会聚作用，所以是凸透镜，故 B 正确；

C、据图可知，此时入射光线，经过透镜后与原来光线相比发散，所以对光线有发散作用，所以是凹透镜，故 C 错误；

D、据图可知，此时入射光线，经过透镜后与原来光线相比会聚，所以对光线有会聚作用，所以是凸透镜，故 D 正确；

故选 ABD．

## 二、非选择题

16．为了方便彼此间的交流，国际上建立了一套统一的计量单位体系，叫国际单位制．在国际单位制中，电流的基本单位是 安培（填写中文名称），帕斯卡是 压强（填写物理量名称）的单位．

**【考点】** 物理量的单位及单位换算．

**【分析】** 电流的国际单位是安培，符号为 A；压强的国际单位是帕斯卡，符号为 Pa．

**【解答】** 解：电流的国际单位是安培，符号为 A；压强的国际单位是帕斯卡，符号为 Pa．

故答案为：安培；压强．

17．星期天，小梅与父母一起到大明湖玩．小梅划着船在水中行驶，以坐在船里的父母为参照物，向前行驶的小船是 静止（选填“运动”或“静止”）的．小梅放眼望去，看到主流教育岸边的石头栏杆上有一只鹭鸟，当站立的鹭鸟把一只脚抬离栏杆时，它对栏杆的压强会 变大．



**【考点】** 参照物及其选择；压强大小比较．

**【分析】** (1) 判断物体的运动情况时，必须选取一个标准作为参照物，如果研究对象与参照物之间的位置发生了变化，则是运动的；如果位置没有发生变化，则是静止的；

(2) 在水平地面上压力等于物体自身的重力，压强是描述压力作用效果的物理量，压强的大小既与压力大小有关，又与受力面积的大小有关，在分析压强的大小时应同时考虑压力和受力面积大小的影响．

**【解答】** 解：小梅坐在船上，以坐在船里的父母为参照物，向前行驶的小船和父母之间的位置没有发生变化，所以向前行驶的小船是静止的；

鹭鸟双脚站立与单脚时对地面的压力都等于自身重力，双脚站立与单脚时对地面的压力相等，双脚着地时，受力面积等于两只脚的面积大小，当它把一只脚抬离时，受力面积等于一只脚的面积大小，由  $p = \frac{F}{S}$  可知，对地面的压强变大．

故答案为：静止；变大．

18．科学技术的发展不但方便了人们的生活，也使人们的一些梦想变成了现实．像计算机芯片体积的大幅度减小就得益于半导体材料（选填“超导材料”“纳米材料”或“半导体材料”）的出现；WiFi（全称 Wireless Fidelity，是一种短举例无线传输技术）为移动办公和无线上网提供了极大的方便，它是利用电磁波来传递信息的．

**【考点】** 纳米材料的应用和发展前景；电磁波的传播．

**【分析】** 半导体的导电性能介于导体与绝缘体之间；电磁波可以传递信息．

**【解答】** 解：

计算机芯片的主要材料是半导体；

路由器是一种支持有线和无线连接的网络设备，路由器利用电磁波向四周有效范围内的终端传递信息．

故答案为：半导体材料；电磁波．

19．如图所示是一个配有活塞的厚壁玻璃筒．先将一块浸有乙醚的棉花放入筒内，然后迅速压下活塞，会发现筒内浸有乙醚的棉花燃烧起来．在迅速压下活塞的过程中，机械能转化为筒内空气的内能；将浸有乙醚的棉花放入筒内时，即使隔着一段距离也能闻到乙醚特殊的气味，这一现象说明分子在不停地做无规则运动．



**【考点】** 做功改变物体内能．

**【分析】** 做功可以改变物体的内能：当对物体做功时，机械能转化为物体的内能，物体的内能增大；

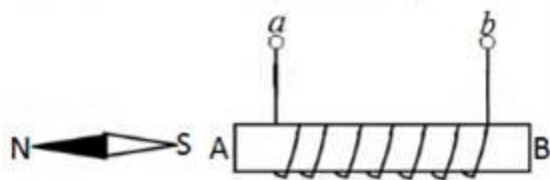
一切物质的分子都在不停地做无规则运动．

**【解答】** 解：如图所示，当快速向下压活塞的过程中，即活塞对筒内的空气做功，使得筒内空气的内能增加，温度升高，当温度达到其内部棉花的着火点，筒内的棉花就会燃烧，这一过程将机械能转化为了内能．

将浸有乙醚的棉花放入筒内时，即使隔着一段距离也能闻到乙醚特殊的气味，这一现象说明分子在不停地做无规则运动．

故答案为：内能；分子．

20．小磁针静止时的位置如图所示，由此可以判断出通电螺线管的 A 端是N（选填“N”或“S”）极，接线柱 a 连接的是电源的正（选填“正”或“负”）极．



**【考点】** 安培定则．

**【分析】** 先根据小磁针静止时 S 极的指向，得出通电螺线管周围的磁场方向，知道了螺线管的 N 极后，然后根据安培定则判断螺线管中的电流方向，最后根据电流方向得出电源的正、负极．

**【解答】** 解：由图可知，小磁针静止时 S 极指向右端，则说明 A 端为 N 极，另一端为 S 极．

用右手握住螺线管，让大拇指指向 N 极一端（螺线管的左端），则四指弯曲的方向就是电流方向，电流方向为从左端流入，则可知电源的 a 端为正极。

故答案为：N；正。

21. 大量的研究表明，自然界的能量是守恒的，科学家们将研究的结果概括为能量守恒定律（law of conservation of energy），即：能量既不会消灭，也不会创生，它只会从一种形式 转化 为其他形式，或者从一个物体 转移 到其他物体，而能的总量保持不变。

【考点】能量守恒定律。

【分析】根据能量守恒定律的内容填空。

【解答】解：能量守恒定律：能量既不会凭空消灭，也不会凭空产生，它只会从一种形式转化为另一种形式，或者从一个物体转移到另一个物体上，在转移和转化过程中，能的总量保持不变。

故答案为：转化；转移。

22. 重 6N 的电灯悬挂在电线下端，如图所示。请在答题纸上指定位置画出电灯所受重力的示意图。



【考点】重力示意图。

【分析】重力的作用点在重心，重力的方向是竖直向下的，用一条带箭头的线段表示力的大小、方向和作用点。

【解答】解：

过电灯的重心沿竖直向下的方向画一条带箭头的线段，并用符号 G 表示， $G=6\text{N}$ ，如图所示：



23 . 小梅家有一把既能吹冷风又能吹热风的电吹风 . 将电吹风的插头插入插座, 只闭合开关  $S_1$  时, 吹风机工作, 电吹风吹出的是冷风; 将开关  $S_1$ 、 $S_2$  都闭合, 吹风机和电热丝同时工作, 电吹风吹出的是热风; 断开  $S_1$ , 它们都不工作 . 吹风机的电路符号可以用电动机的符号代替, 请在答题纸上指定位置画出这把电吹风的电路图 .

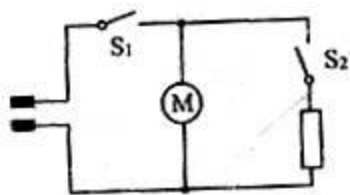


**【考点】** 串、并联电路的设计 .

**【分析】** 电吹风既能吹出冷风又能吹出热风说明电动机和电热丝并联, 再根据开关的状态的工作情况判断开关的作用, 由此设计电路图 .

**【解答】** 解: 由题意可知, 电吹风既能吹冷风又能吹热风, 说明电热丝和电动机并联, 断开  $S_1$ , 都不工作, 说明它在干路上控制整个电路;

只闭合开关  $S_1$  时, 吹风机工作, 电吹风吹出的是冷风; 将开关  $S_1$ 、 $S_2$  都闭合, 吹风机和电热丝同时工作, 电吹风吹出的是热风, 说明  $S_2$  在电热丝支路上, 由此画出电路图如图所示:



24 . 如图, 在汽车遇到紧急情况突然刹车时, 坐在车里的乘客会向前倾倒甚至摔倒 . 请用惯性的知识解释这一现象 .



**【考点】** 惯性 .

**【分析】** 一切物体在没有受到外力作用的时候, 总保持匀速直线运动状态或者静止状态的性质就是惯性 .

**【解答】** 答: 原来乘客与公交车一起向前运动, 当紧急刹车时, 乘客的下半身随车停止 (或减速), 而上半身由于惯性仍保持原来的运动状态, 继续向前运动, 所以乘客会向前倾, 甚

至摔伤。

25. 贾庄至卧虎山水库输水工程是南水北调东线济南续建配套工程的重点工程，是创建水生态文明市的重要组成部分，该工程自济南干渠贾庄分水闸引水，经贾庄提水泵站，罗面庄泵站和寨面头泵站加压后通过近 30km 的输水管道，送达卧虎山水库，按照泵站的设计要求，每天可以将  $3 \times 10^5 \text{ m}^3$  的水提高 60m，如果泵站每天工作 5h，取  $g=10 \text{ N/kg}$ ，通过计算回答：

(1) 每天最多可向卧虎山水库输水多少千克？

(2) 泵站每天提水要做多少焦的功？

(3) 泵站的总功率至少应是多少瓦？

**【考点】** 密度公式的应用；功的计算；功率的计算。

**【分析】** (1) 已知水的体积和密度，根据密度公式计算每天最多可向卧虎山水库输水的质量；

(2) 求出水的重力，然后利用  $W=Gh$  计算泵站每天提水要做的功；

(3) 利用  $P=\frac{W}{t}$  计算泵站的总功率。

**【解答】** 解：(1) 根据  $\rho=\frac{m}{V}$  可得，

每天最多可向卧虎山水库输水的质量： $m=\rho_{\text{水}}V=1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 3 \times 10^5 \text{ m}^3=3 \times 10^8 \text{ kg}$ ；

(2) 水的重力： $G=mg=3 \times 10^8 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg}=3 \times 10^9 \text{ N}$ ，

泵站每天提水要做的功： $W=Fs=Gh=3 \times 10^9 \text{ N} \times 60 \text{ m}=1.8 \times 10^{11} \text{ J}$ ；

(3) 泵站的总功率： $P=\frac{W}{t}=\frac{1.8 \times 10^{11} \text{ J}}{1.8 \times 10^4 \text{ s}}=1 \times 10^7 \text{ W}$ 。

答：(1) 每天最多可向卧虎山水库输水  $3 \times 10^8 \text{ kg}$ ；

(2) 泵站每天提水要做  $1.8 \times 10^{11} \text{ J}$  的功；

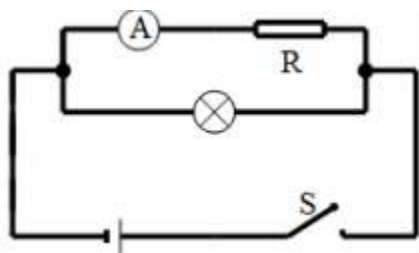
(3) 泵站的总功率至少应是  $1 \times 10^7 \text{ W}$ 。

26. 如图所示电路中，灯泡 L 上标有“10V 0.3A”字样，R 为定值电阻。闭合开关 S 时，灯泡 L 恰好正常发光，电流表的示数为 0.2A。通过计算回答：

(1) 灯泡 L 的额定功率是多少瓦？

(2) 定值电阻 R 的阻值是多少欧？

(3) 整个电路在 5min 内消耗的电能是多少焦？



**【考点】** 欧姆定律的应用；电功的计算；电功率的计算．

**【分析】** 由电路图可知，灯泡 L 与电阻 R 并联，电流表测通过 R 的电流．

(1) 知道灯泡的额定电压和额定电流，根据  $P=UI$  求出额定功率；

(2) 根据并联电路的电压特点和额定电压下灯泡正常发光可知电源的电压，根据欧姆定律求出定值电阻 R 的阻值；

(3) 根据并联电路的电流特点求出干路电流，根据  $W=UIt$  求出整个电路在 5min 内消耗的电能．

**【解答】** 解：由电路图可知，灯泡 L 与电阻 R 并联，电流表测通过 R 的电流．

(1) 灯泡 L 的额定功率：

$$P_L = U_L I_L = 10V \times 0.3A = 3W;$$

(2) 因并联电路中各支路两端的电压相等，且额定电压下灯泡正常发光，  
所以，电源的电压：

$$U = U_L = 10V,$$

由  $I = \frac{U}{R}$  可知，R 的阻值：

$$R = \frac{U}{I_R} = \frac{10V}{0.2A} = 50\Omega;$$

(3) 因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，干路电流：

$$I = I_L + I_R = 0.3A + 0.2A = 0.5A,$$

整个电路在 5min 内消耗的电能：

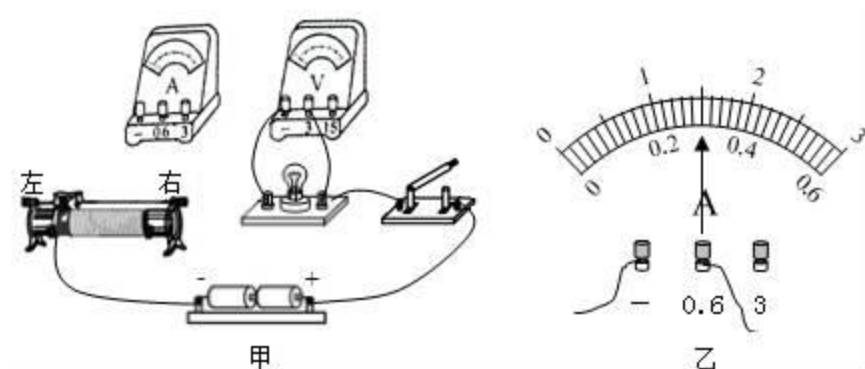
$$W = UIt = 10V \times 0.5A \times 5 \times 60s = 1500J.$$

答：(1) 灯泡 L 的额定功率是 3W；

(2) 定值电阻 R 的阻值是  $50\Omega$ ；

(3) 整个电路在 5min 内消耗的电能是 1500J．

27. 小军为完成“伏安法”测电阻的实验，选定了如图甲所示的实验器材，并将其中的部分器材进行了连接。



(1) 请你用笔画线代替导线，把图中的器材连接成完整的电路。

(2) 小军连接好电路，检查无误后，闭合开关，调节滑动变阻器依次进行了第 1 至 4 次测量，所得测量数据记录如表。

| 实验序号 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/ $\Omega$ |
|------|-------|-------|---------------|
| 1    | 1.0   | 0.14  | 7.1           |
| 2    | 1.4   | 0.19  | 7.4           |
| 3    | 1.7   | 0.22  | 7.7           |
| 4    | 2.0   | 0.25  | 8.0           |
| 5    | 2.5   |       |               |

接下来进行第 5 次测量时，①他需要将滑动变阻器的滑片缓缓向 左 （选填“左”或“右”）移动，直到电压表的示数恰为 2.5V；②此时，电流表的示数如图乙所示，请你把电流表的示数填表格中

(3) 小军顺利完成了五次测量后，注意到用五次测量数据算出的电阻值并不相同，他认为这是由于读数误差造成的。小民则认为，虽然读数会有误差，但小军的实验结果并不能单纯用误差来解释。因为由读数误差造成的结果会有有的偏大有的偏小，而小军测得的电阻值 随电压的升高而增大。

**【考点】** 伏安法测电阻的探究实验。

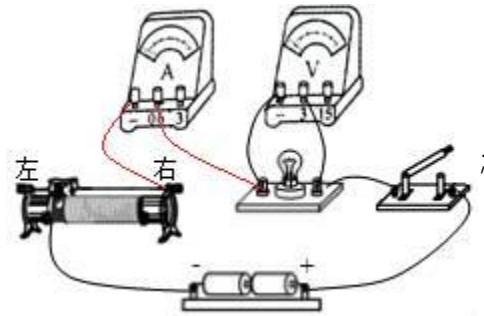
**【分析】** (1) 灯泡与滑动变阻器串联在电路中，电流表与电阻串联；滑动变阻器采用一上一下的接法；

(2) 根据电压表示数与灯泡额定电压的关系结合电路图确定滑片的移动方向，直到电压表示数等于 2.5V；根据电流表的量程和分度值读数；



(3) 误差不是不能避免的，电阻的大小会受到温度的影响。

【解答】解：(1) 由题意可知：电流表的量程为  $0 - 0.6\text{A}$ ；电流表、灯泡、滑动变阻器串联在电路中，如图所示：



(2) 第四次的电压值为  $2.0\text{V}$ ，第五次的电压为  $2.5\text{V}$ ，由实物图可知，想要增大电压表的示数，增大电路的电流，则要减小滑动变阻器电阻，故滑片向左移动滑动变阻器滑片，直到电压表示数等于  $2.5\text{V}$ ；由图可知：电流表的量程为  $0 - 0.6\text{A}$ ，每一个小格  $0.02\text{A}$ ，电流表的示数为  $0.3\text{A}$ ；

(3) 灯丝电压增大，亮度增强，电阻增大，这不是误差的原因；在实验时，灯丝长度、横截面积、材料不变，电压增大，亮度增大，温度升高，电阻增大，电阻可能与温度有关。

故答案为：(1) 如上图；(2) 左；  $0.3$ ；(3) 随电压的升高而增大。

28. 如图所示为“探究光的反射定律”的实验装置。

(1) 小强在用该实验装置进行实验时，除了要用到铁架台、可折转光屏和量角器外，还要用到 光源 和 平面镜。

(2) 小强用到的实验器材中，可折转光屏可以非常方便地绕轴线  $ON$  向前或向后折转。这个实验中，小强选用可折转光屏的目的是为了探究反射光线是否在 入射光线和法线 所决定的平面内。

(3) 小强通过实验测得的数据如表一。

| 表一 | 实验次数 | 入射角/ $^{\circ}$ | 反射角/ $^{\circ}$ |
|----|------|-----------------|-----------------|
|    | 1    | 30.0            | 29.8            |
|    | 2    | 50.0            | 50.0            |
|    | 3    | 70.0            | 70.3            |

分析表中的数据，可以得出的实验结论是：光反射时，反射角等于入射角。

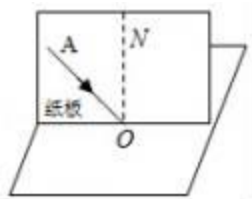
(4) 通过实验，小刚测得的数据如表二。

|  | 实验次数 | 入射角/ $^{\circ}$ | 反射角/ $^{\circ}$ |
|--|------|-----------------|-----------------|
|  | 1    | 30.0            | 28.8            |
|  | 2    | 50.0            | 49.0            |
|  | 3    | 70.0            | 69.2            |

据此他得出了“反射角小于入射角”的结论。

进行交流时，发现他的结论与其他组的结论不同，小刚又反复进行了多次测量，确定自己从读数到分析论证得出的结论都没有问题。

导致小刚得出“反射角小于入射角”的原因可能是：可折转光屏的轴线与镜面不垂直，且偏离入射光线一侧。



**【考点】**光的反射定律。

**【分析】**（1）根据实验目的确定这个实验还需要的重要器材；

（2）在光的反射中，三线在同一平面上，是通过光屏展现在我们眼前的；

（3）根据表一中的测量数据分析即可；

（4）探究光的反射定律实验时，可折转光屏应与镜面垂直。

**【解答】**解：（1）因为实验时为了验证光的反射定律，所以必须有光源和平面镜；

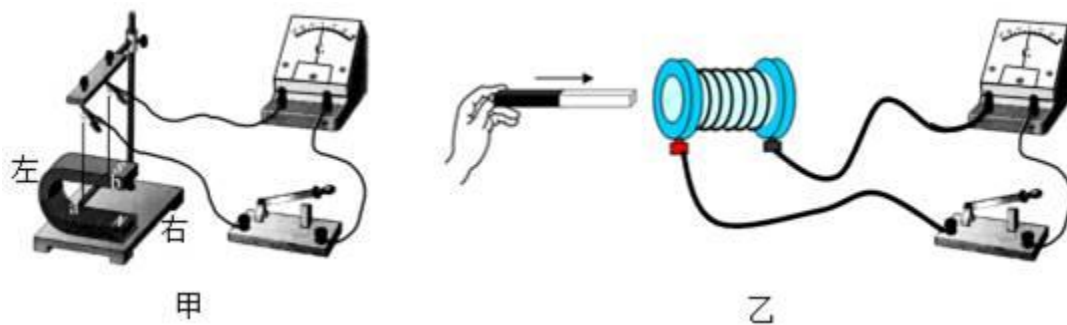
（2）将光屏的左半部分向前后翻折，就不会看到反射光线，只有当整个光屏为一平面时，才能够看到反射光线，因此此光屏在弯折时：可以探究反射光线是否在入射光线和法线所决定的平面内。

（3）分析表一中反射角和入射角的数据可知：光反射时，反射角等于入射角；

（4）探究光的反射定律实验时，可折转光屏应与镜面垂直，实验时小刚得出“反射角小于入射角”的原因可能是：可折转光屏的轴线与镜面不垂直，且偏离入射光线一侧。

故答案为：（1）光源；平面镜；（2）入射光线和法线；（3）反射角等于入射角；（4）可折转光屏的轴线与镜面不垂直，且偏离入射光线一侧。

29．如图所示为小梅在物理课上曾经使用过的一个实验装置，由铁架台、蹄形磁铁、灵敏电流计、开关、导体棒和几根导线等器材组成。



(1) 这一实验装置是用来研究 电磁感应 现象的。

(2) 小梅至今对这个实验的下列过程记忆犹新：

①为使灵敏电流计的指针发生偏转，她首先闭合开关，然后要使导体棒 左右（选填“上下”或“左右”）运动。

②保持导体棒的运动方向不变，将蹄形磁体 N、S 极的位置对调，灵敏电流计指针偏转方向也会改变。这说明：感应电流的方向与 磁场 的方向有关。

(3) 通过图甲所示的实验，小梅断定：利用图乙所示的实验装置，闭合开关后，拿一根条形磁铁向右插入线圈中时，也会观察到灵敏电流计指针的偏转。

请你简要说明小梅这样想的理由：条形磁铁与线圈发生相对运动时，线圈也会切割条形磁铁周围得磁感线，产生感应电流。

**【考点】** 探究电磁感应现象的实验。

**【分析】** (1) 根据电磁感应现象分析；

(2) 产生感应电流的条件：闭合电路、一部分导体、在磁场中做切割磁感线运动，三个条件缺一不可；感应电流的方向与电流方向和磁场方向有关；

(3) 导体做切割磁感线运动，就会产生感应电流。

**【解答】** 解：

(1) 由图可知，这一实验装置是用来研究电磁感应现象的；

(2) ①产生感应电流的条件之一是导体在磁场中做切割磁感线运动，故使导体棒左右运动；

②保持导体棒的运动方向不变，将蹄形磁体 N、S 极的位置对调，灵敏电流计指针偏转方向也会改变，这说明：感应电流的方向与磁场方向有关；

(3) 拿一根条形磁铁向右插入线圈中时，线圈做切割磁感线运动，会产生感应电流，所以灵敏电流计指针的偏转。

故答案为：(1) 电磁感应；(2) ①左右； ②磁场；(3) 条形磁铁与线圈发生相对运动时，线圈也会切割条形磁铁周围得磁感线，产生感应电流。